

UNIVERSITAS BENGKULU – FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
LEMBAR KERJA & PROBLEM SET MINGGU 6
Topik: Model ARIMA Non-Stasioner dan Pendekatan Box-Jenkins

Identitas Mahasiswa

Nama	:		NPM	:	
Kelas/Kelompok	:		Tanggal	:	

1. Panduan Pengerjaan

Problem set ini dirancang berjenjang berdasarkan Taksonomi Bloom (Level C1 sampai C6) untuk mengukur capaian **Sub-CPMK 6**. Kerjakan secara mandiri, rapi, dan sistematis.

2. Problem Set (Level C1 – C6)**Soal 1. [C1 – Mengingat / *Remembering*]**

Apa arti dari notasi (p, d, q) dalam model ARIMA? Jelaskan secara spesifik fungsi parameter d (*degree of differencing*)!

Soal 2. [C2 – Memahami / *Understanding*]

Jelaskan tiga tahapan utama dari metodologi pemodelan Box-Jenkins secara berurutan!

Soal 3. [C3 – Menerapkan / *Applying*]

Data konsumsi energi listrik menunjukkan tren kenaikan linier murni. Anda mengaplikasikan diferensiasi orde 1 ($d = 1$) pada data tersebut. Bagaimana bentuk matematis persamaan data yang sudah didiferensiasi tersebut?

Soal 4. [C4 – Menganalisis / *Analyzing*]

Lakukan analisis diagnostik: Setelah membangun model ARIMA untuk prakiraan cuaca ekstrim ke PLTB, Anda mengecek plot Ljung-Box Q-statistic pada residual model. Apa arti p-value yang berada di bawah garis signifikansi 5% secara konsisten pada semua lag?

Soal 5. [C5 – Mengevaluasi / *Evaluating*]

Bandingkan efektivitas pendekatan Box-Jenkins klasik dengan pendekatan *Auto-ARIMA* modern (seperti algoritma Hyndman-Khandakar) dalam konteks *real-time forecasting* pada Smart Grid. Apa kelemahan utama dari metode manual Box-Jenkins di era data besar?

Soal 6. [C6 – Merancang / *Creating*]

Rancang sebuah flowchart alur keputusan (Decision Tree) terperinci untuk mendeteksi orde d , p , dan q secara berurutan sesuai metode Box-Jenkins dari sekumpulan data mentah pengukuran sensor arus fasa yang berpotensi memiliki *outlier*.